NTT Communications

Transform. Transcend.

ONOSとPacket-Optical ユースケース開発の取り組み

2016年 11月 7日

NTTコミュニケーションズ株式会社
技術開発部　　鈴木　繁成



Transform your business, transcend expectations with our technologically advanced solutions.

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

アジェンダ

1. ONOSの概要

2. Packet-Opticalユースケース開発の取り組み

3. まとめ

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

アジェンダ

1. ONOSの概要

2. Packet-Opticalユースケース開発の取り組み

3. まとめ

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

ONOSとは？

- スケーラビリティ、信頼性、性能に優れた特徴をもつ、分散型のオープンソースのSDNコントローラ
  - 2014年12月にオープソース化、以降、3ヶ月おきにVersion up

- Open Networking Laboratory(ON.Lab)が開発を主導
  - ON.Labは、Stanford大学のClean State Program(SDN/OpenFlowの初期研究活動)から派生した、ネットワーキング・クラウド分野の研究開発を行う非営利の研究組織、拠点はシリコンバレー

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

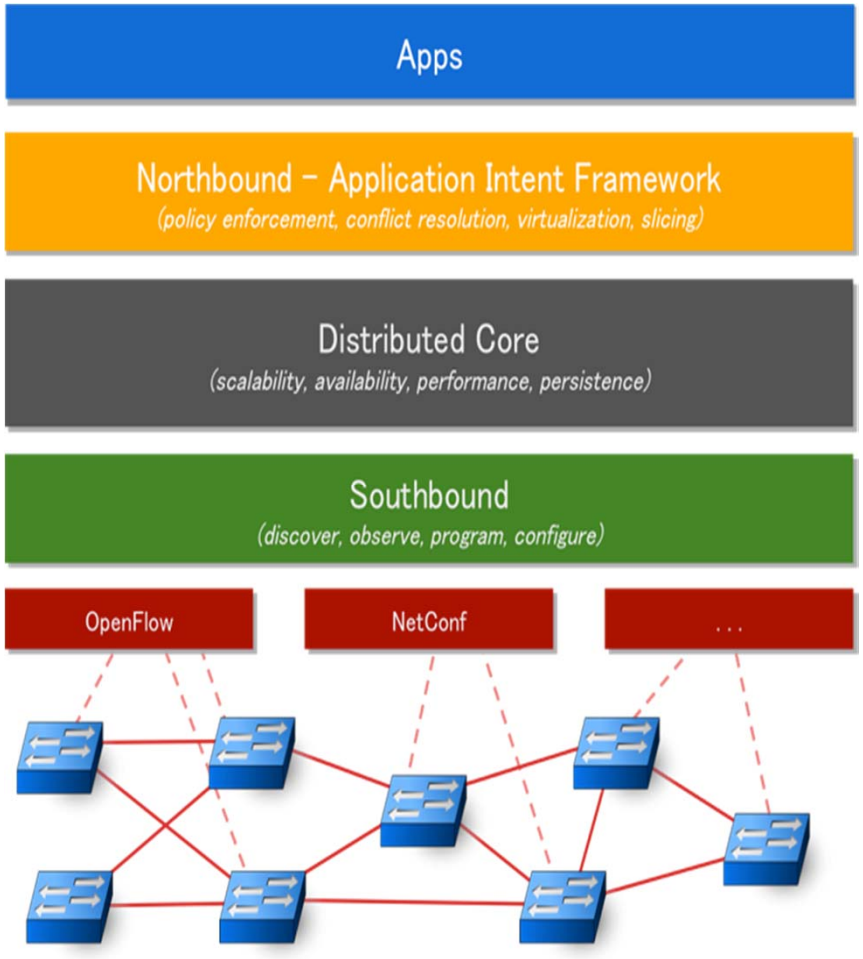
ONOSコントローラのアーキテクチャ

- ■ 分散型コントロール基盤　：　スケーラビリティ、信頼性、性能に優れる
- ■ プロトコル非依存　　：　汎用的なNorthband API/Southband IFに対応

Northbound:
- network graph
- application intents
- virtualization & slicing

Distributed Core:
- distributed
- protocol independent

Southbound:
- generalized OpenFlow, ec
- pluggable & extensible



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

コミュニティにおけるプロジェクト
- ONOSプロジェクトとCORDプロジェクト -

- ONOSプロジェクト
  ONOSコントローラの開発プロジェクト

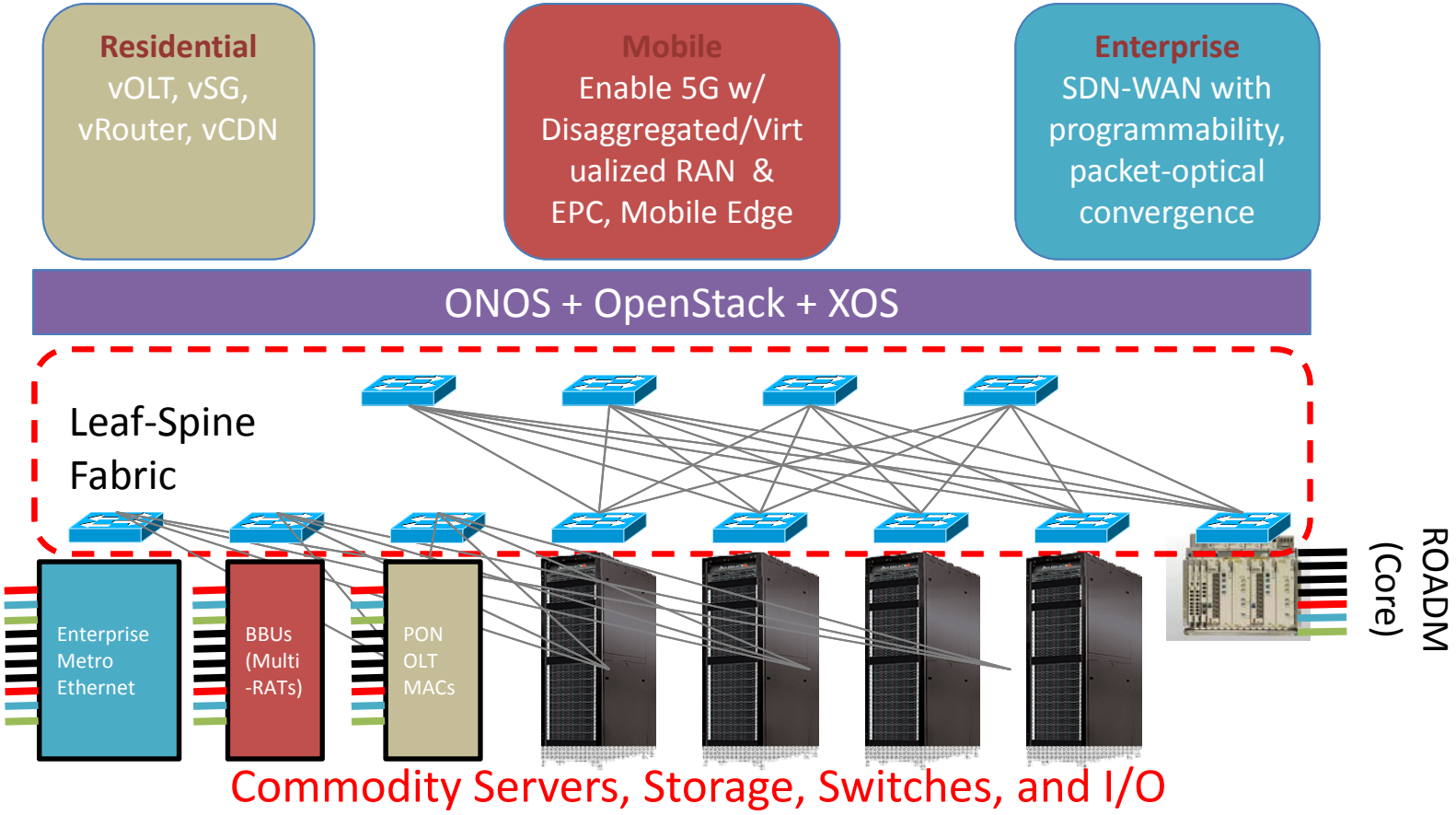
- CORDプロジェクト
  ONOSコントローラのユースケース開発をプロジェクトとして独立（2016.7）

  CORD(Central Office Re-architected as a Datacenter)は、オープンソースのSDN/NFV技術(ONOS, OpenStack, XOS, etc)やWhitebox機器を活用して、キャリアのNWを先端のデータセンタNWのように再構築することを目指すもの

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

主なユースケース

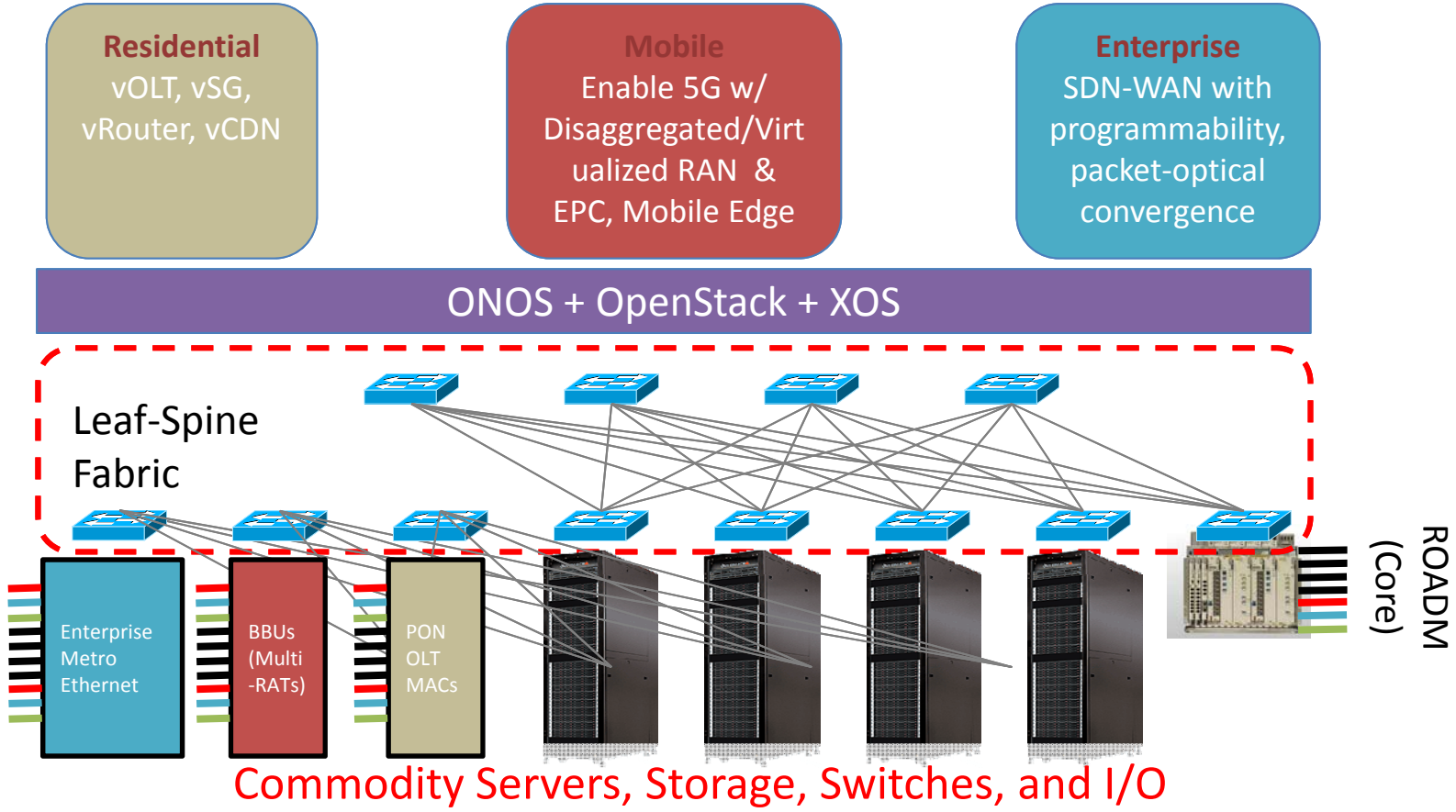
- R-CORD: ユーザビルから局舎までのアクセスNW　PoC（ONS2015）：成功！
- M-CORD: モバイルNW　PoC（ONS2016）：成功！
- E-CORD: エンタープライズNW・広域NW　PoC（ONS2016）：成功！



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

主なユースケース

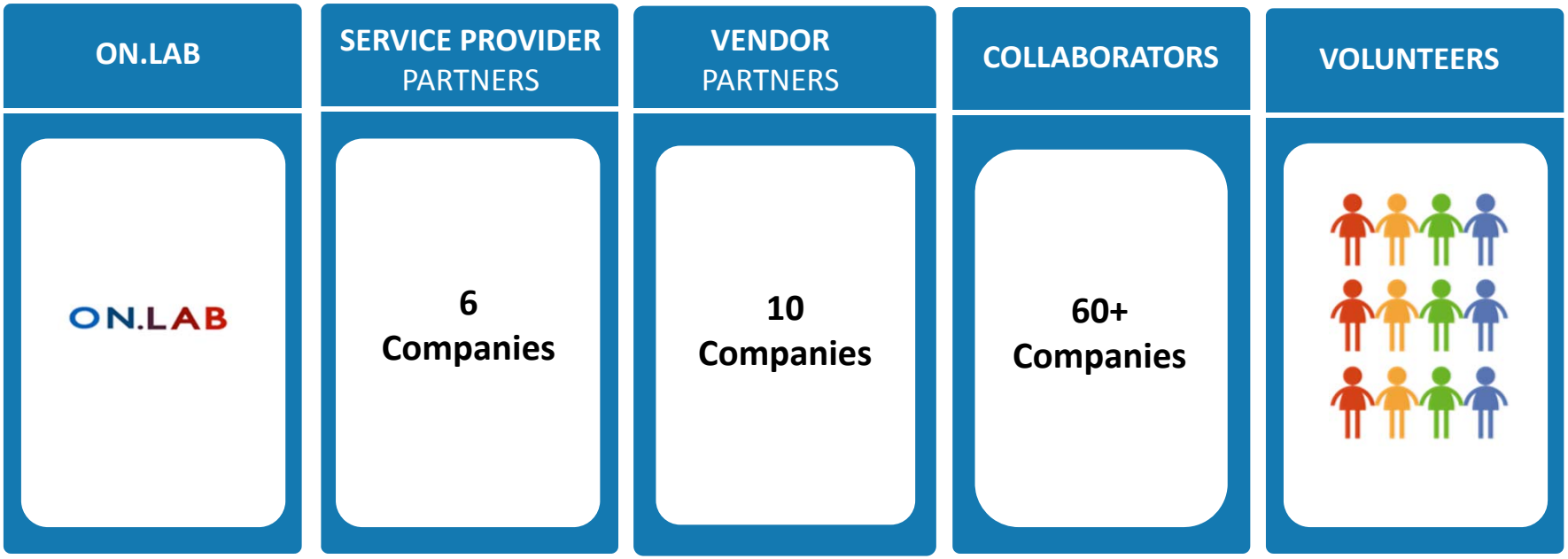
- R-CORD: ユーザビルから局舎までのアクセスNW
- M-CORD: モバイルNW
- E-CORD: エンタープライズNW・~~広域NW~~
- Packet-Opticalユースケース： 広域NW（2016年度～）



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

ONOS/CORDプロジェクト体制

■ ON.Labエンジニアとパートナー企業エンジニアを中心に開発
- ON.Lab：PM、アーキテクチャ設計、開発、QA。総勢20～30名程度。
- パートナー(SERVICE PROVIDER ）：
  - 各社1,2名ON.Labに常駐。
  - 主にユースケースの提案、要件提示
- パートナー（VENDOR）：
  - 各社1,2名ON.Labに常駐。
  - ユースケースの実現、実用化に向けた開発



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

ONOS/CORDパートナー企業一覧　(2016.10時点)



１６社

※Huawei社はONOSのみパートナー

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

ONOS　コラボレータ　(2016.8.1時点)



３７社（団体含む）

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

CORD　コラボレータ　(2016.8.17時点)



２４社（団体含む）

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

（参考）ONF/ON.Lab統合ニュースリリース (2016.10.19)

SDX CENTRAL | OCTOBER 19, 2016

ONF to Merge With On.Lab



The Open Networking Foundation (ONF) is merging with On.Lab, creating one entity that will curate standards such asOpenFlow while developing software projects such as ONOS and the Central Office Re-Imagined as a Datacenter (CORD).

The groups have begun operating as one organization led by On.Lab Executive Director Guru Parulkar. But the merger won't legally be completed until next year; August 2017 is the target timeframe. (A nonprofit merger turns out to have all the complications of a corporate merger, Parulkar says.)

Read more at SDx Central

https://www.linux.com/news/onf-merge-onlab

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

アジェンダ

1. ONOSの概要

2. Packet-Opticalユースケース開発の取り組み

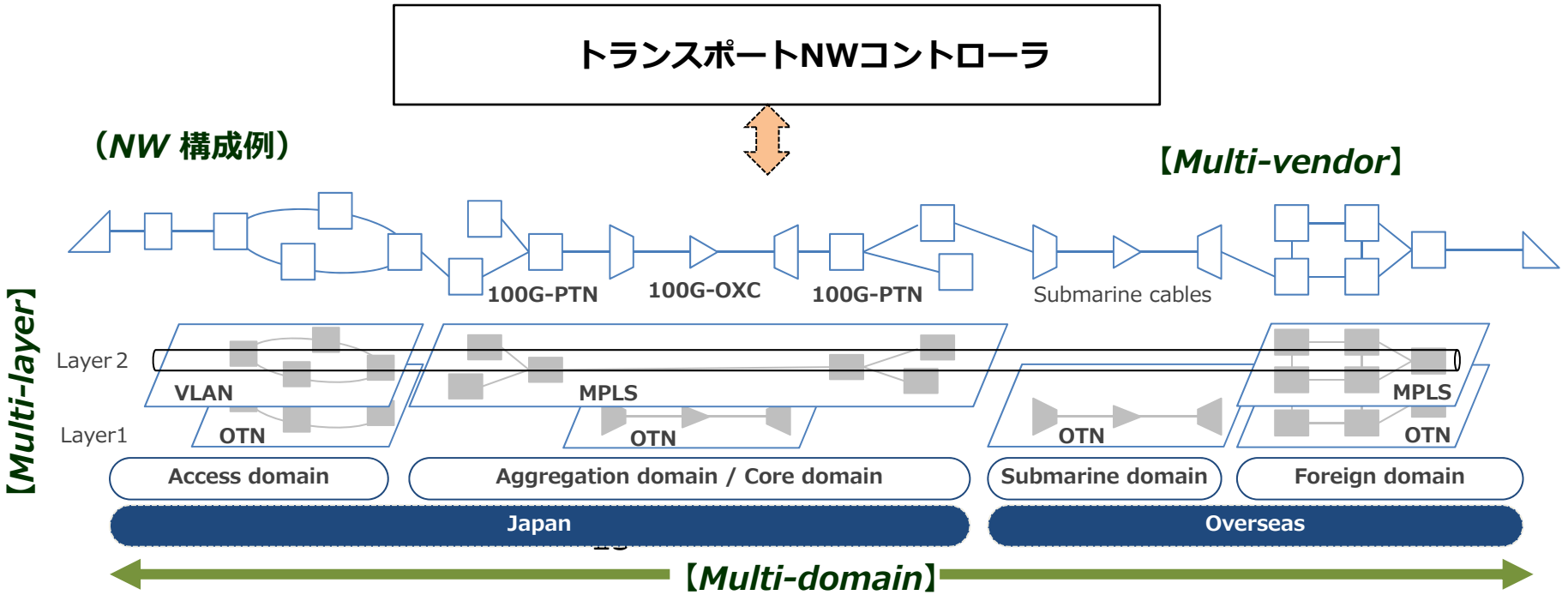
3. まとめ

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

NTTComにおけるトランスポートSDNの取り組み

現状のレイヤ１～２のトランスポートNW機能を抽象化して、コントローラにより統合管理
上位サービス／アプリの案件に応じて、Multi-layer/domain/ventor環境での統合オペレーションを実現

環境		機能(例)		効能
• Multi-layer • Multi-domain • Multi-vendor	×	• 動的リソース割当て • 動的帯域変更 • 動的経路変更	→	• リードタイムの短縮 • 最適なNW品質の提供 • オペレーションのシンプル化



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

ONOS/CORDのこれまでの取り組み

2014.9　ONOS加盟

2015.1　ON.Labオフィスへ常駐（古澤）

2015.6　ONS2015出展（w/NEC）
ONOSを使ったトランスポートSDNのPoCデモ

2016.3　ONS2016出展（ON.Lab）
E-CORDユースケースのPoCデモ、
開発者として貢献

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

E-CORDユースケースのPoC (ONS2016)

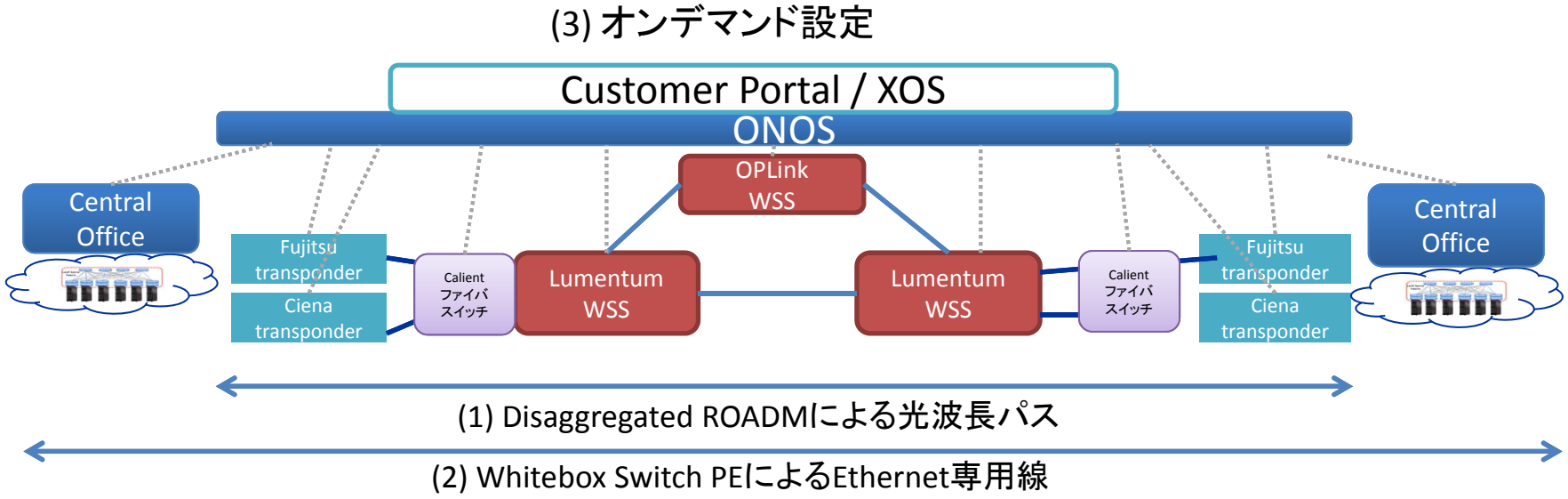
PoCの特徴：

（1）**Disaggregated-ROADM**を
用いた光伝送網のプロビジョニング

（2）MEF OpenCSのAPI仕様に準拠した
E-LINE(Ethernet専用線)設定

（3）カスタマポータルからの
オンデマンドVNF設定

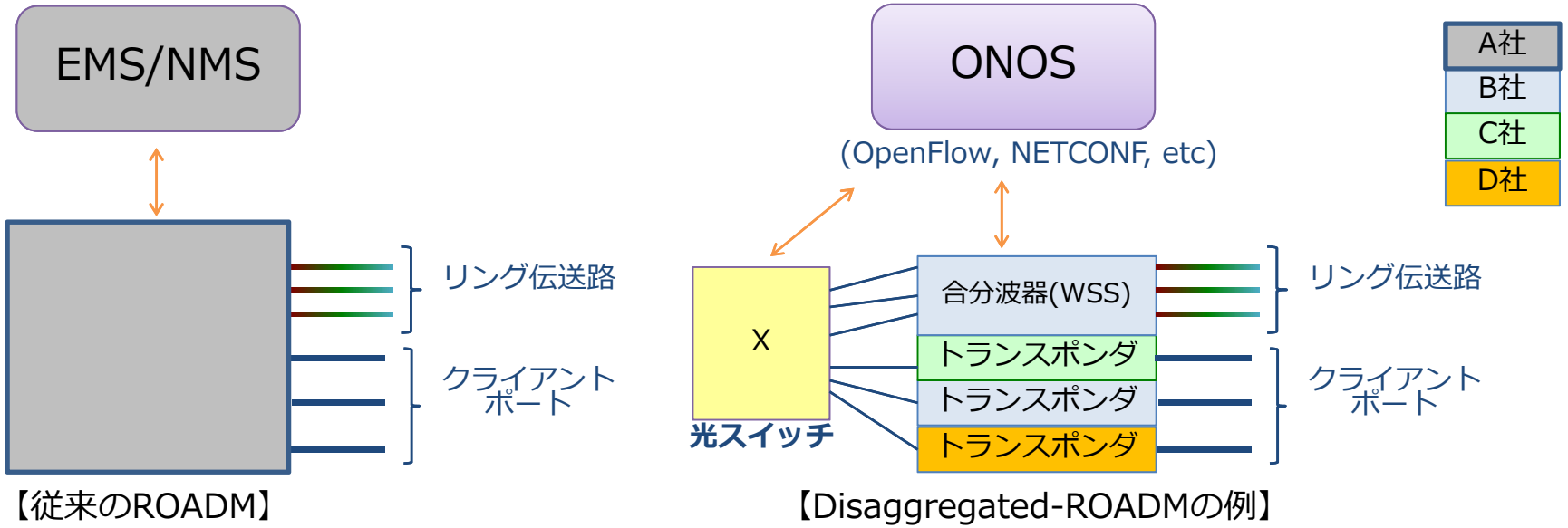
Disaggregated ROADM	ベンダー	制御プロトコル
WSS(波長スイッチ)	Lumentum	SNMP
	OPLink	Netconf
トランスポンダ	Fujitsu	OpenFlow
	Ciena	OpenFlow
ファイバスイッチ	Calient	OpenFlow



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

Disaggregated-ROADMとは

Disaggregated-ROADMとは
　従来のAll-in-one型ROADMを各部品に分離し、各部品は全てオープンな標準IFで制御可能なROADM



上記はONS2016で実現した例で、FATな伝送装置を分割していく大きな契機となっており、数社で機能分割された伝送装置の販売が開始。

ベンダロックインからオープンに。必要最小限の機能で構成。より安く早くNWを構築できるポテンシャルを持つ。

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

期待とこれからの取り組み

■ Disaggregated-transport NWへの期待
- Agility and CAPEX/OPEX reduction

■ ONOSへの期待
- Community influence
- Cost reduction
- Programmability of northbound on top of ONOS

分割された伝送装置を活用したTransport NWとONOSで伝送NWのオペレーションを変革

2016.4～　Packet-Opticalユースケースの開発推進中
- 今後の開発ロードマップ策定、開発実施中
- Next PoC検討中

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

事業導入に向けたビジョン



	2016	2017	2018
Market	• Initial appearance of disaggregated ROADM product	• Increase of **disaggregated ROADM vendors** • Appearance of **disaggregated Packet-Transport** products	• **Commoditization**
ON.Lab	• PoC of disaggregated ROADM • Plan and start next development of ONOS for disaggregated ROADM	• **ONOS Development** • **Next PoC of Packet-Optical use case**	• Continuous ONOS development • **ONOS will be the de fact controller for disaggregated transport NW**
Carriers	• Providing requirements	• **Field trial (NTT Com)** • **Step1 Q1** • **Step2 Q2-3** (if step1 successful) • **Step3 Q4 and beyond** (if step2 successful)	• Continuous field trial • **Commercial service deployment** (to be decided according to both the technical evaluation through the field trial and business strategy)

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

事業導入に向けたアクション（ON.Lab）

Function Development

Open-IF Expansion (Open ROADM, ...)
Protection modeling
Monitoring and alarm handling
Layered Intent
Transaction management & rollback
etc...

Device Expansion

Open ROADM device
Optical amplifier, etc

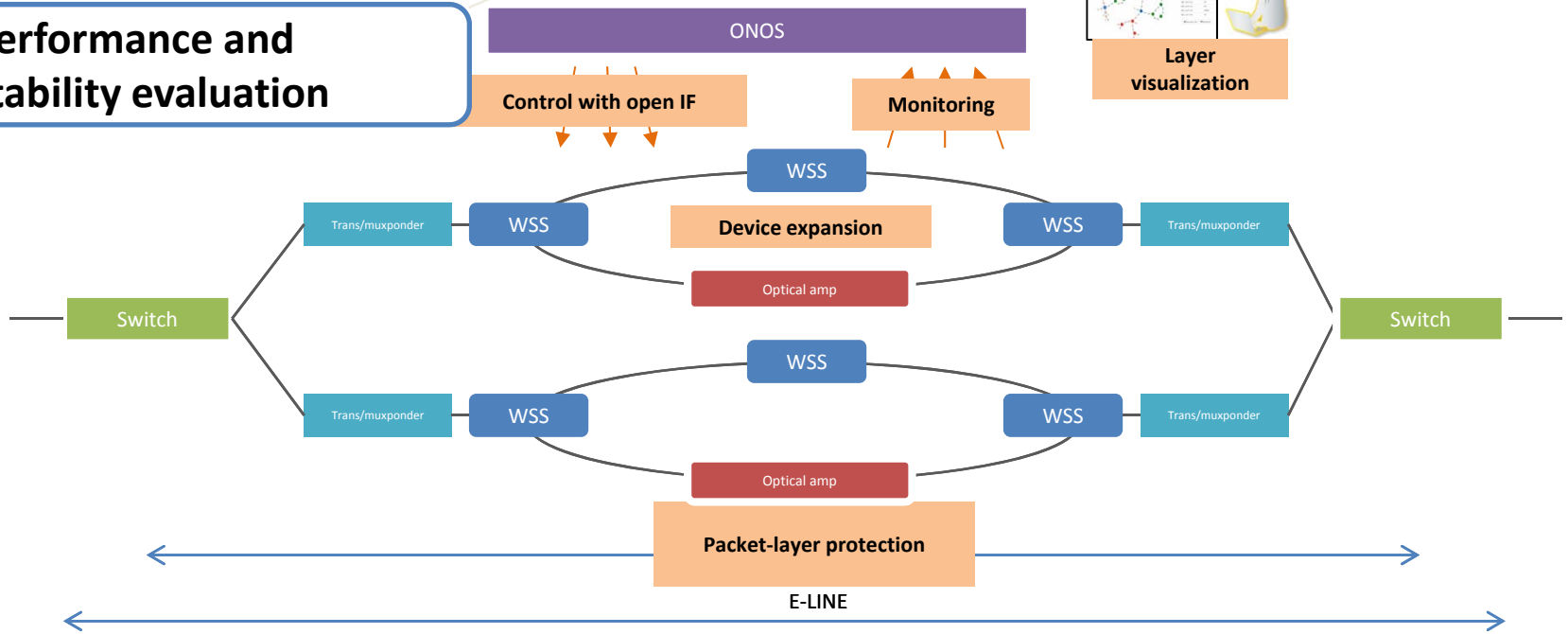
Performance and stability evaluation

Next PoC

Field Trial (技術開発部)



Layer visualization



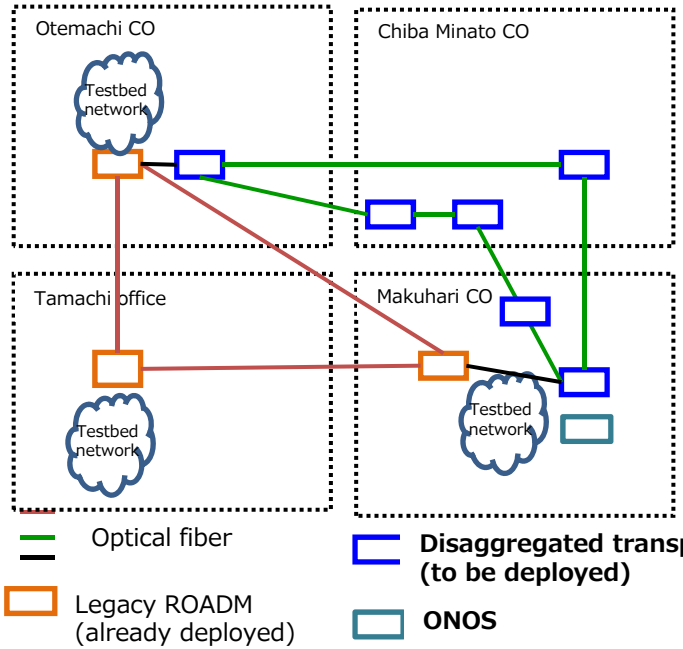
Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

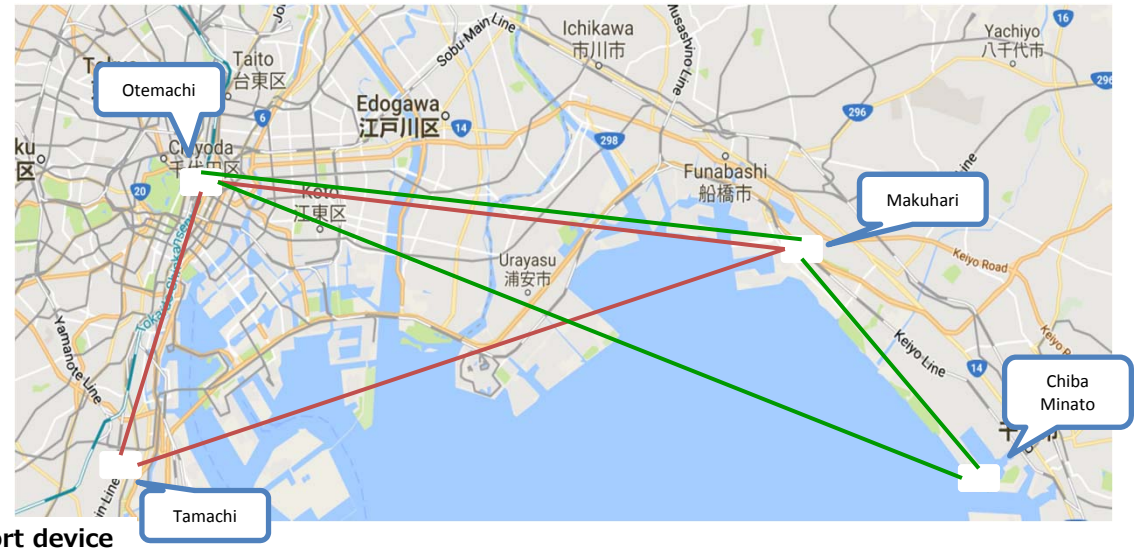
NTT Communications Field Trial Plan

Step 1 (Q1 2017)
Deploy disaggregated packet layer (packet switch & transponder)
Evaluate SDN controllers including ONOS

Step 2 (Q2-3 2017)(if step1 successful)
Deploy disaggregated optical layer (ROADM, optical amplifier)

Step 3 (Q4 2017)(if step2-3 successful)
Integrate the disaggregated transport network with production environment





Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

絶賛募集中！！（ON.Lab）

Function Development

Open-IF Expansion (Open ROADM, ...)
Protection modeling
Monitoring and alarm handling
Layered Intent

●ソフトウェア開発者

Device Expansion

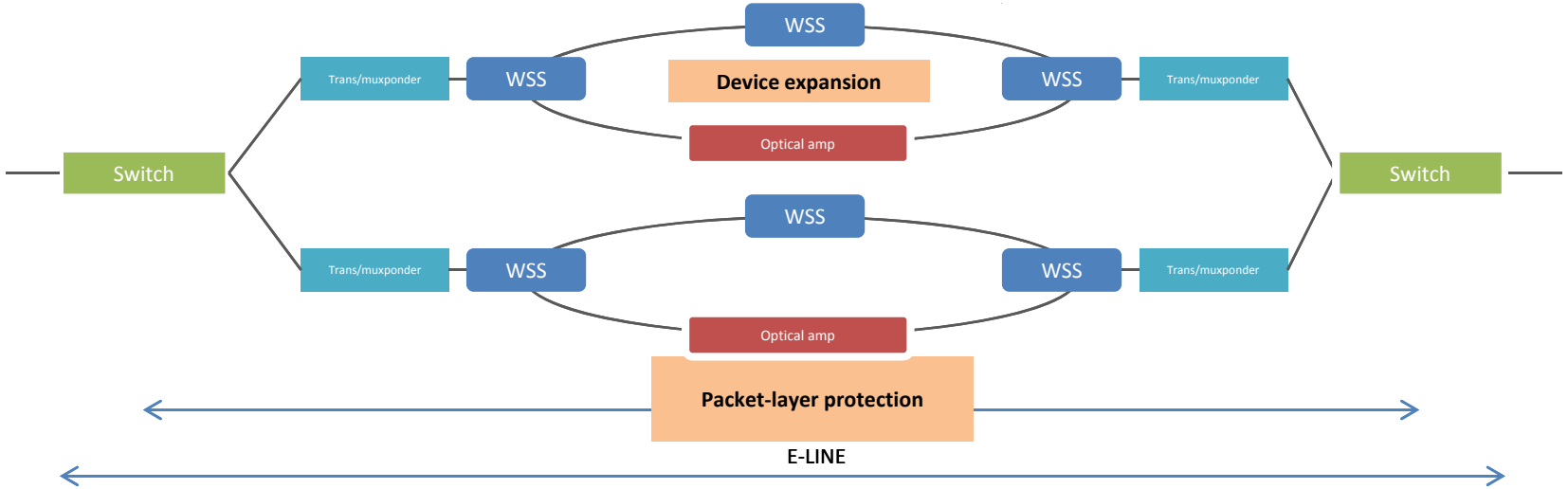
Open ROADM device
Optical amplifier, etc

●開発/デモのためのデバイス提供

– ROADM components (OXC, WSS, trans/muxponder, amplifier, etc)
– Packet switches

Next PoC

デモ出展予定
・OFC (2017.3)
・ONS (2017.4)



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

アジェンダ

1. ONOSの概要

2. Packet-Opticalユースケース開発の取り組み

3. まとめ

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

まとめ

1. ONOSの概要
   - オープンソースの分散型SDNコントローラで、開発はON.Labが主導
   - コミュニティは増大中
   - 主にCORD, Packet-Opticalユースケースの開発

2. Packet-Opticalユースケース開発の取り組み
   - ON.Labオフィスに人を派遣してPacket-Opticalユースケース開発を推進
   - Disaggregated-transport NWとONOSに期待
   - Filed trialを予定
   - ONOSソフトウェア開発者、disaggregated NE deviceの提供を募集中
     （完成したデモはOFC2017, ONS2017へ）

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

ご静聴ありがとうございました

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.